

Aerofly

2025/2026



Réalisé par: Charmelo, Alexis, Yuna
LYCÉE DE L'HYPROME
LYCÉE POLYVALENT – CHEMILLE EN ANJOU

1-Projet AeroFly.

- 1.1 -Présentation projet
 - 1.1.1 -Présentation du commanditaire
 - 1.1.2 -Présentation de l'existant
- 1.2 -Description de la partie commune
 - 1.2.1 -Présentation des projets
 - 1.2.2 -Diagrammes

Projet AeroFly

Aéromodel Club Du Choletais



1.2 -Description de la partie commune



- Formation
- Ateliers de construction
- Expositions
- Avions-école
- Simulateurs
- Piste de 120m



Existant

- Pilotage a vue
- Système non evolutif



Besoin



AeroFLY

- Ajout d'un système de contrôle assisté pour aider le vol manuel lors de batterie faible ou autre.
- Intégrer un système de télémétrie pour envoyer des données au sol durant un vol.
- Permettre le déclenchement automatique des prises de vues en fonction du plan de vol.



AeroTrack

- Planification des missions incluant les points de passage (waypoints)
- Documentation visuelle a l'aide des waypoints
- Suivi en temps réel des données de vol.

1.2 -Description de la partie commune

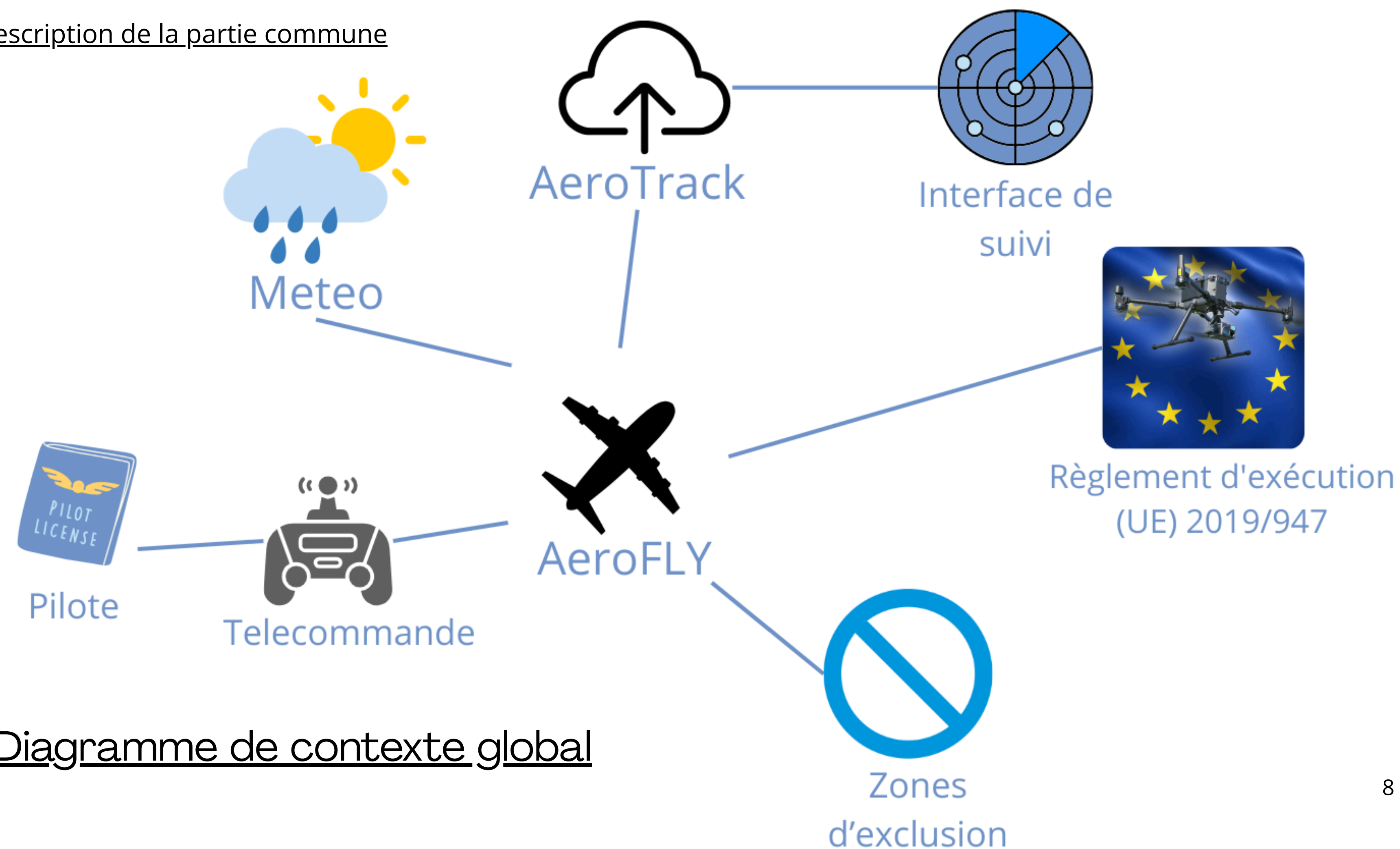


Diagramme de contexte global

Diagramme de cas d'utilisation

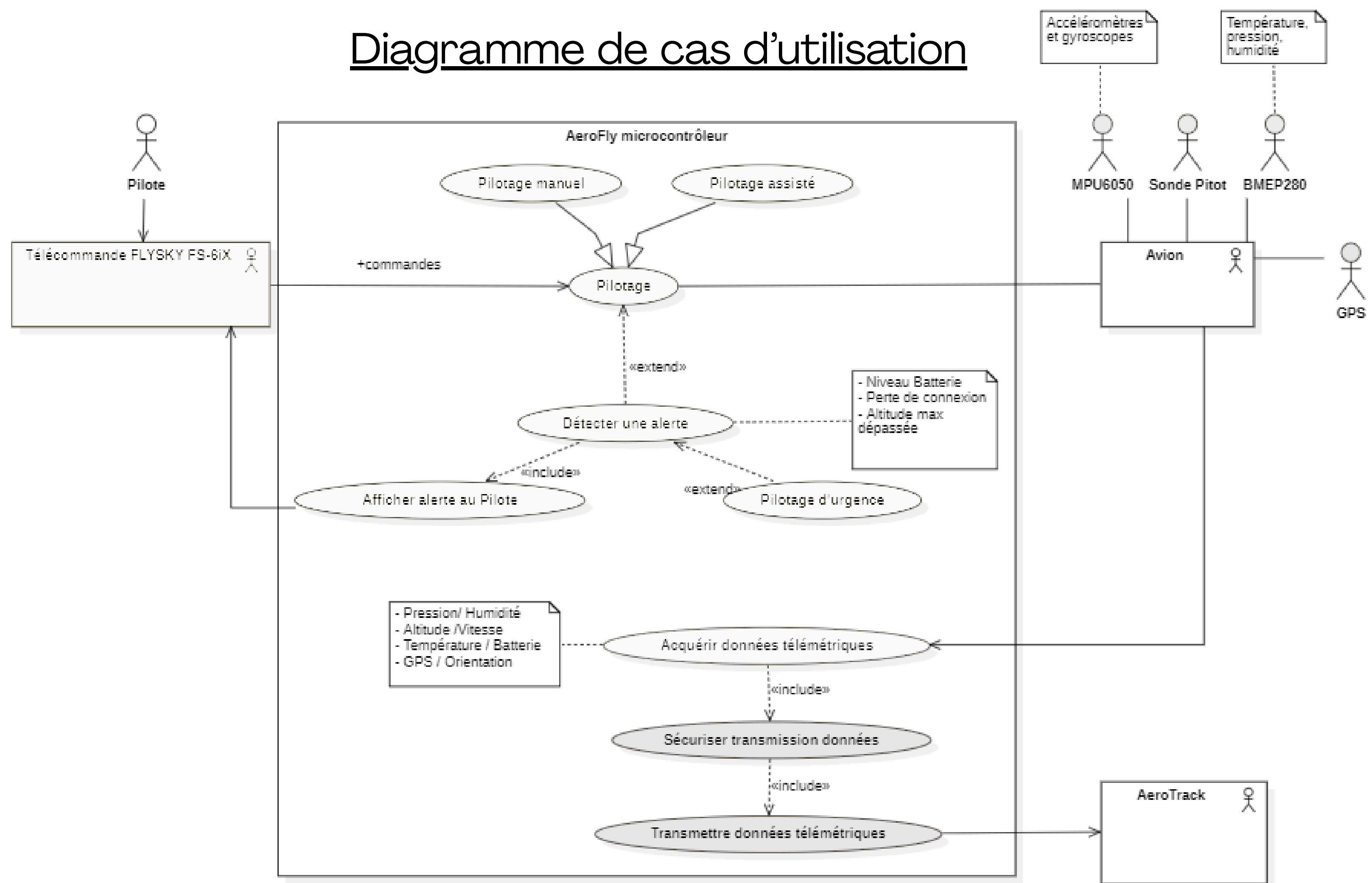
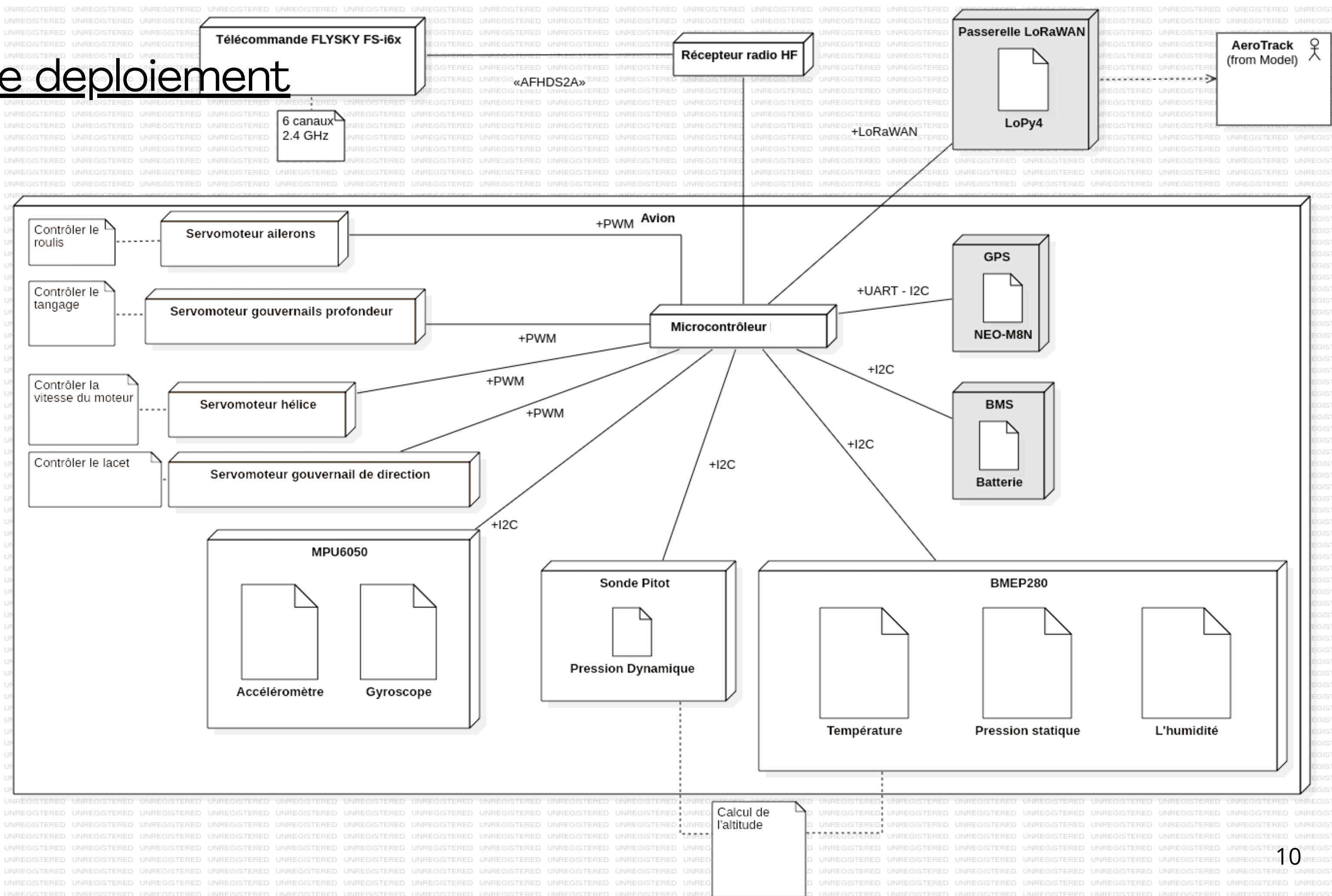


Diagramme de déploiement



1 -Partie personnel

- 1.1 – Fonction et cas d'utilisation

2 -Cas d'utilisation: Calcul de la vitesse

- 2.1 – Matériel choisi
- 2.2 – Fonctionnement programme

3 -Cas d'utilisation: Calcul de l'altitude

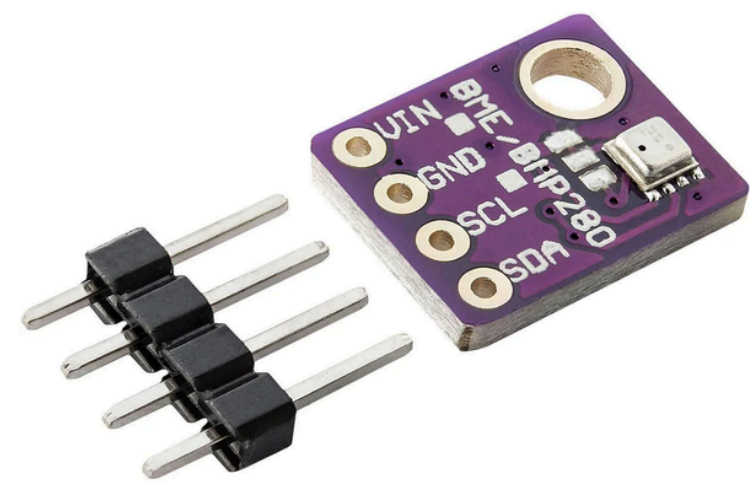
- 3.1 – Matériel choisi
- 3.2 – Fonctionnement programme

4 –Cas d'utilisation : Prise des photos

- 4.1 – Matériel choisi
- 4.2 – Fonctionnement programme

5 -Bilan de la réalisation personnelle

Fonctions a réaliser



Fonction Technique principale	Fonction Technique secondaire
FT4 : Mise en œuvre de la sonde Pitot	FT4.1 : Sélection et achat de la sonde Pitot FT4.2 : Montage de la sonde Pitot FT4.3 : Protection et calibrage
FT5 : Mise en œuvre du composant BMEP280 pour mesurer la pression statique, l’humidité et la température	FT5.1 : Installation du capteur BMEP280 FT5.2 : Configuration et calibrage FT5.3 : Mesure de la pression statique, de l’humidité FT5.4 : Mesure de la température FT5.5 : Intégration des données FT5.6 : Tests de précision
FT6 : Calcul de la vitesse de l'avion à partir des mesures de pressions, d’humidité, altitude et de température.	FT6.1 : Calcul de la pression dynamique FT6.2 : Calcul de la vitesse de l'avion FT6.3 : Tests de mesure de la vitesse
FT7 : Mise en œuvre du BMEP280 pour la mesure de l'altitude	FT7.1 : Configuration et calibrage du BMEP280 pour la mesure de l'altitude FT7.2 : Mesure de l'altitude FT7.3 : Intégration des données d'altitude FT7.4 : Tests de précision



1.1 – Fonction et cas d'utilisation

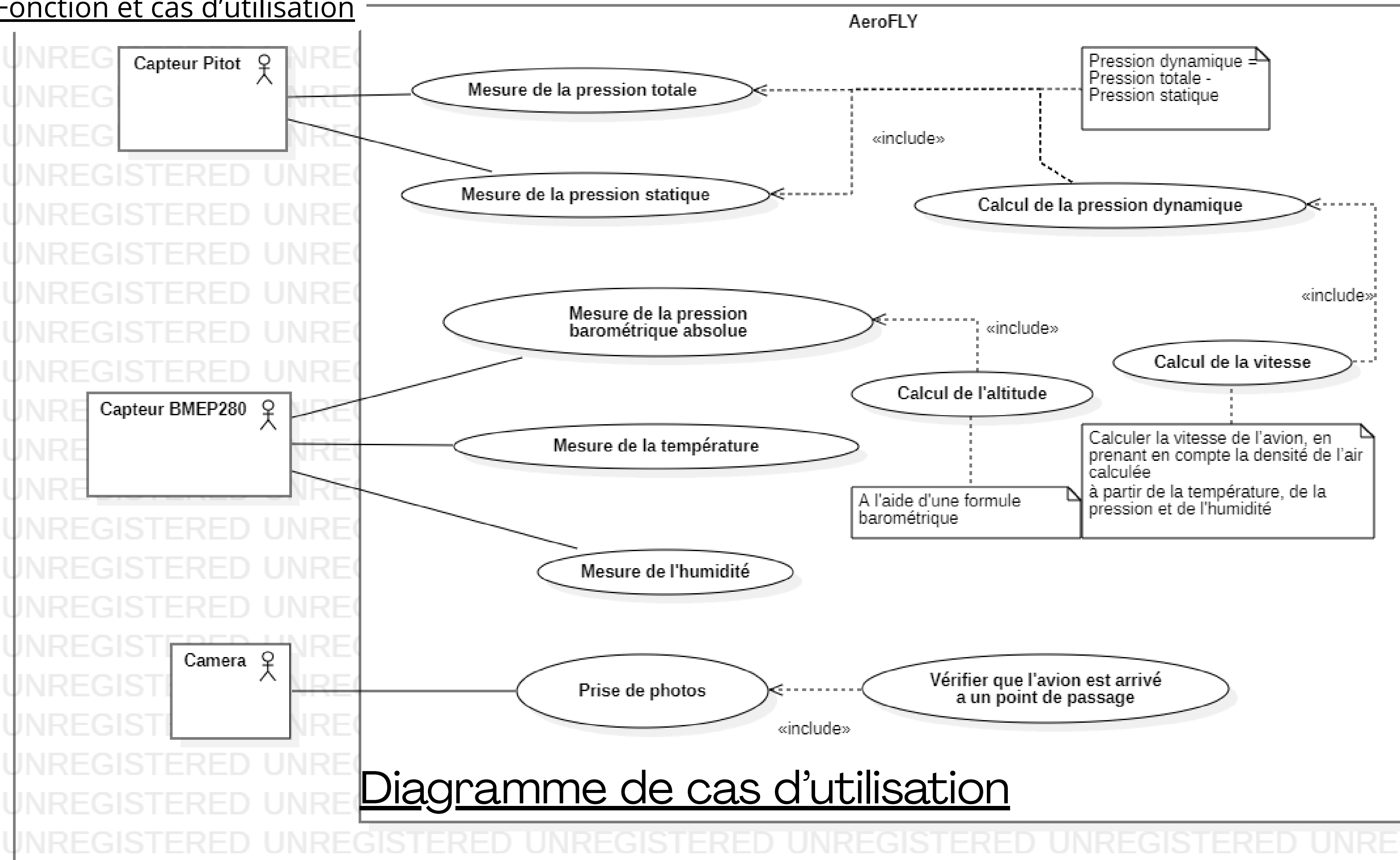
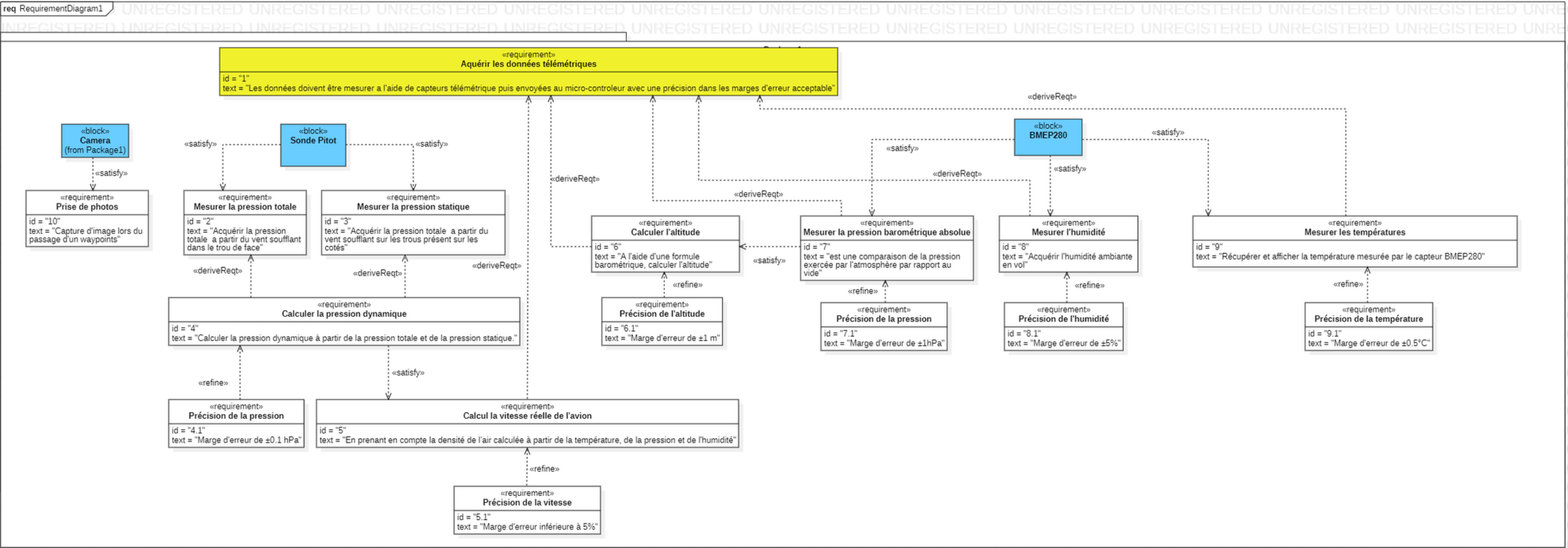
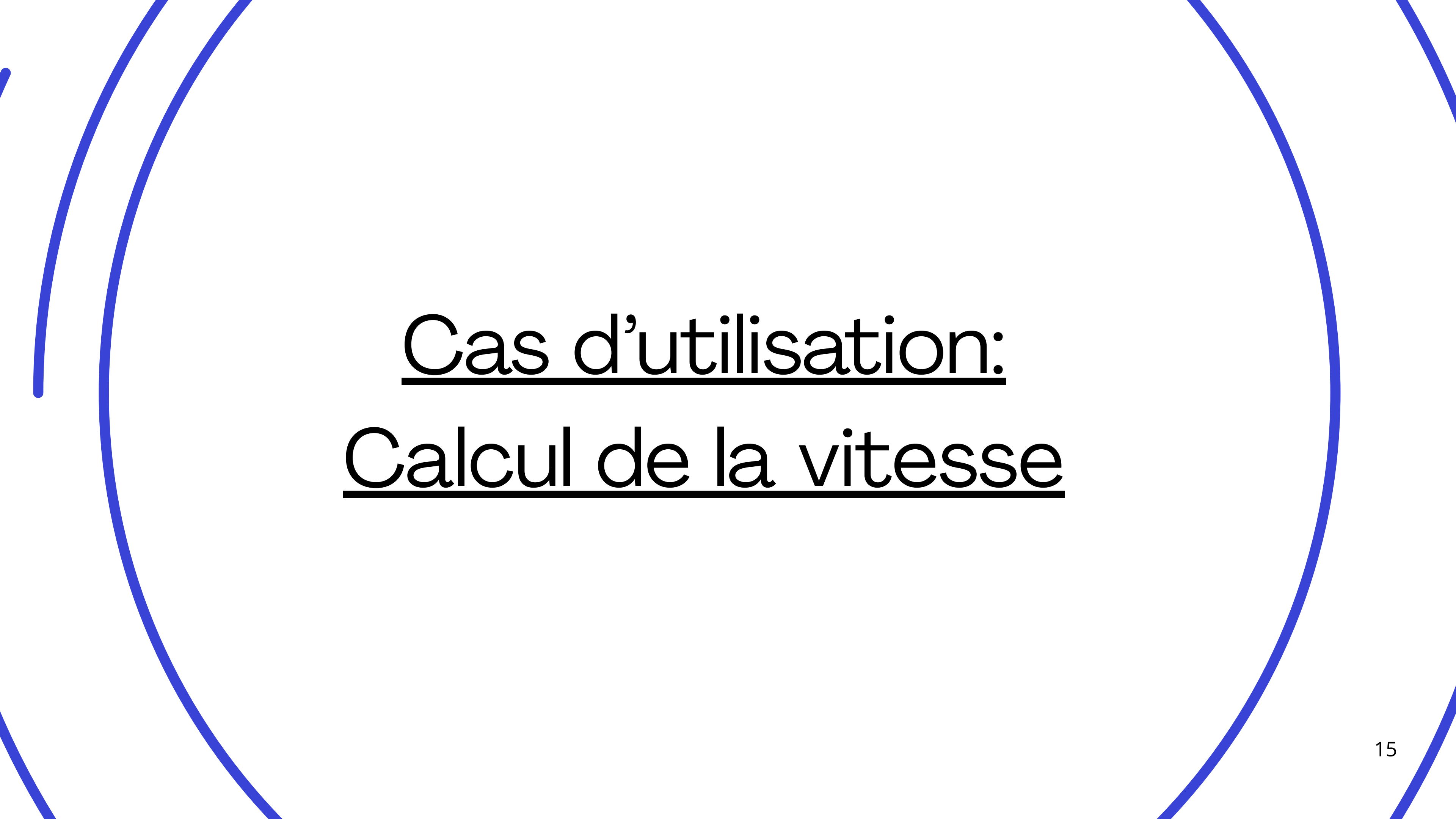


Diagramme d'exigence

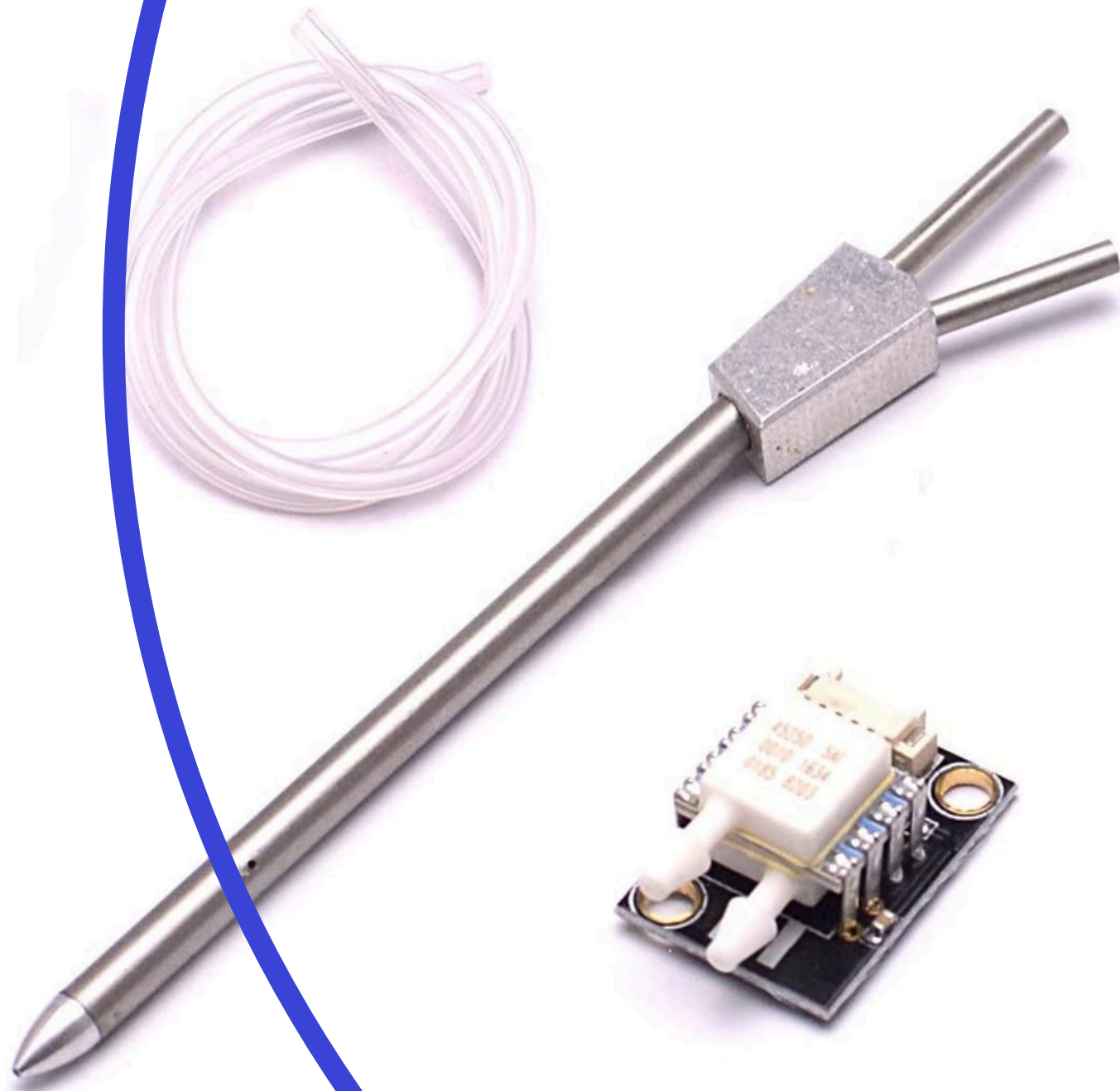




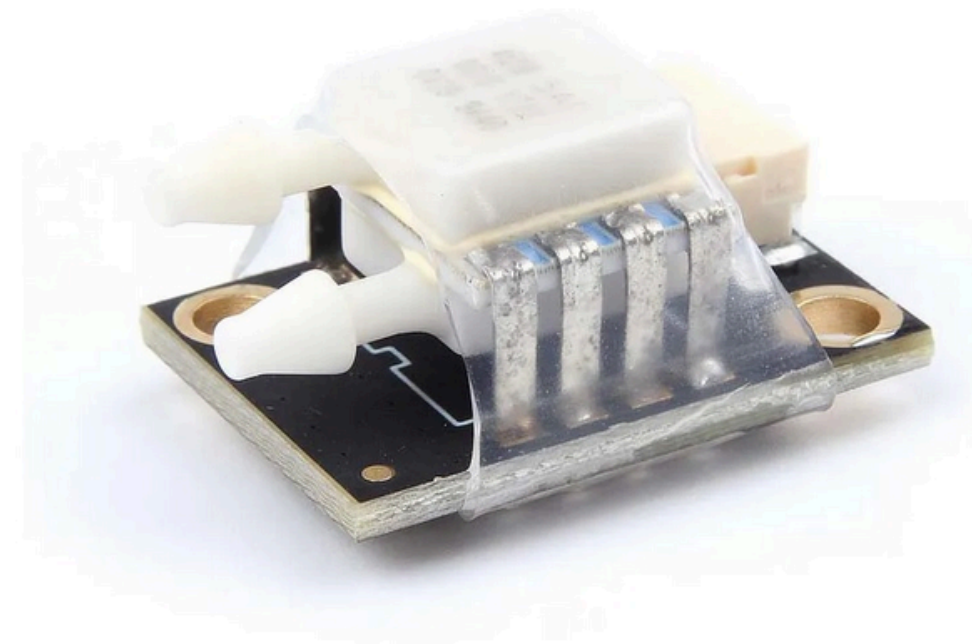
Cas d'utilisation: Calcul de la vitesse

Matériel choisi

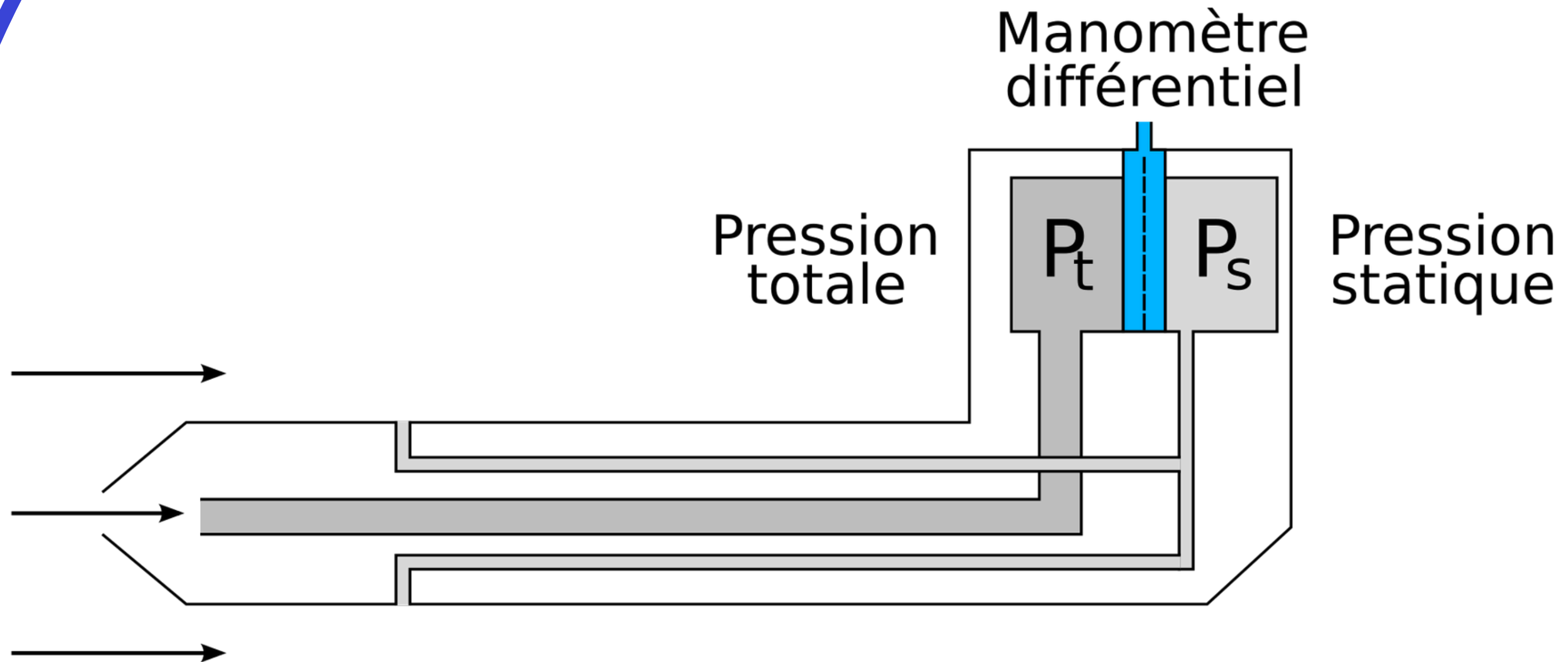
tube Pitot px4



MS4525DO
(airspeed sensor)



Fonctionnement de la sonde



Formule pour la vitesse:

Bibliothèque utilisé:

On mesure la pression en un point A situé face à l'écoulement et en un point B situé sur le côté.

Le théorème de Bernoulli donne, en négligeant $\rho g z$:

$$\rho \frac{v_A^2}{2} + P_A = \rho \frac{v_B^2}{2} + P_B$$

Or, la vitesse en A est nulle.

On obtient ainsi :

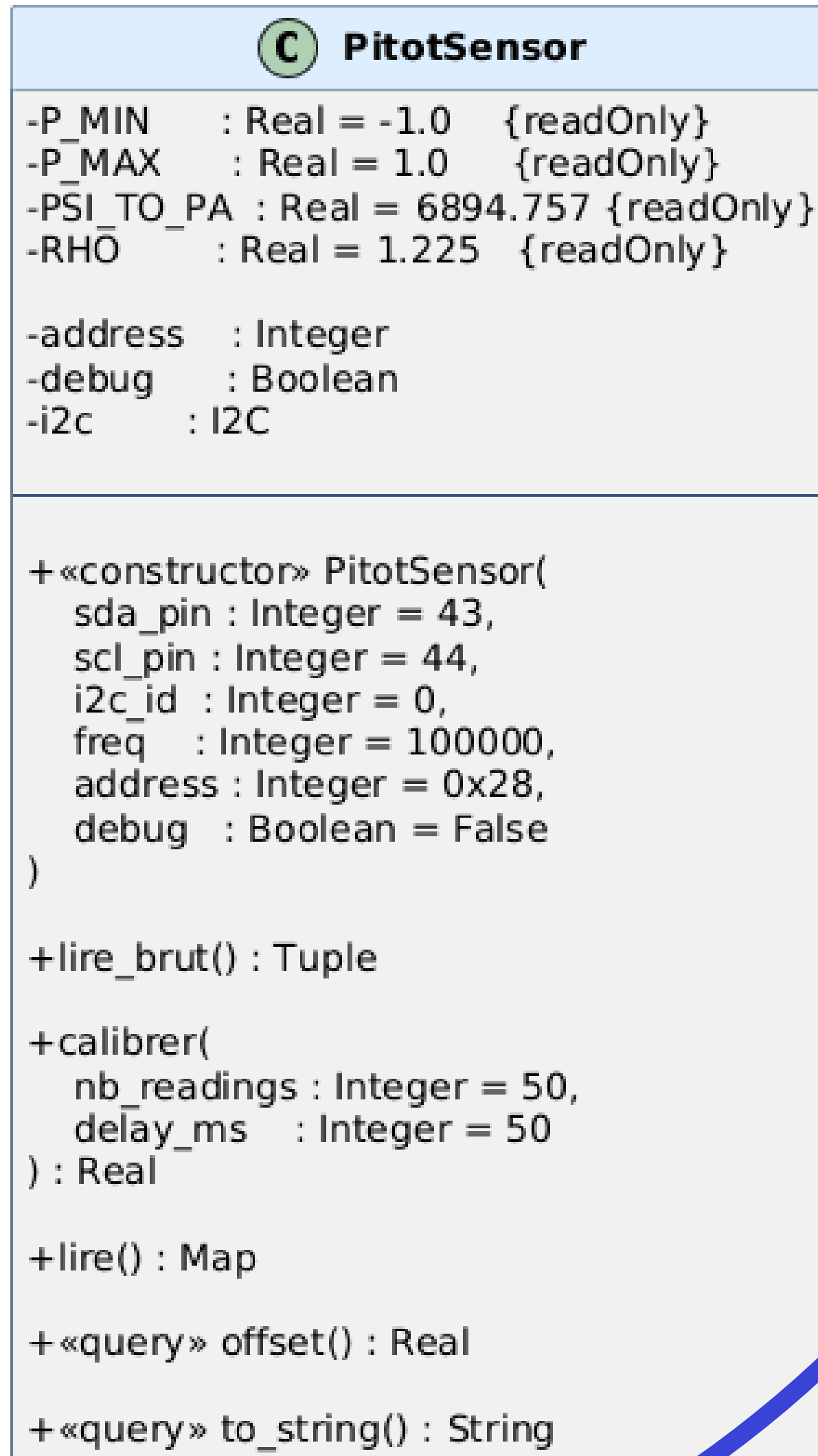
$$\frac{v_B^2}{2} = \frac{P_A - P_B}{\rho}$$

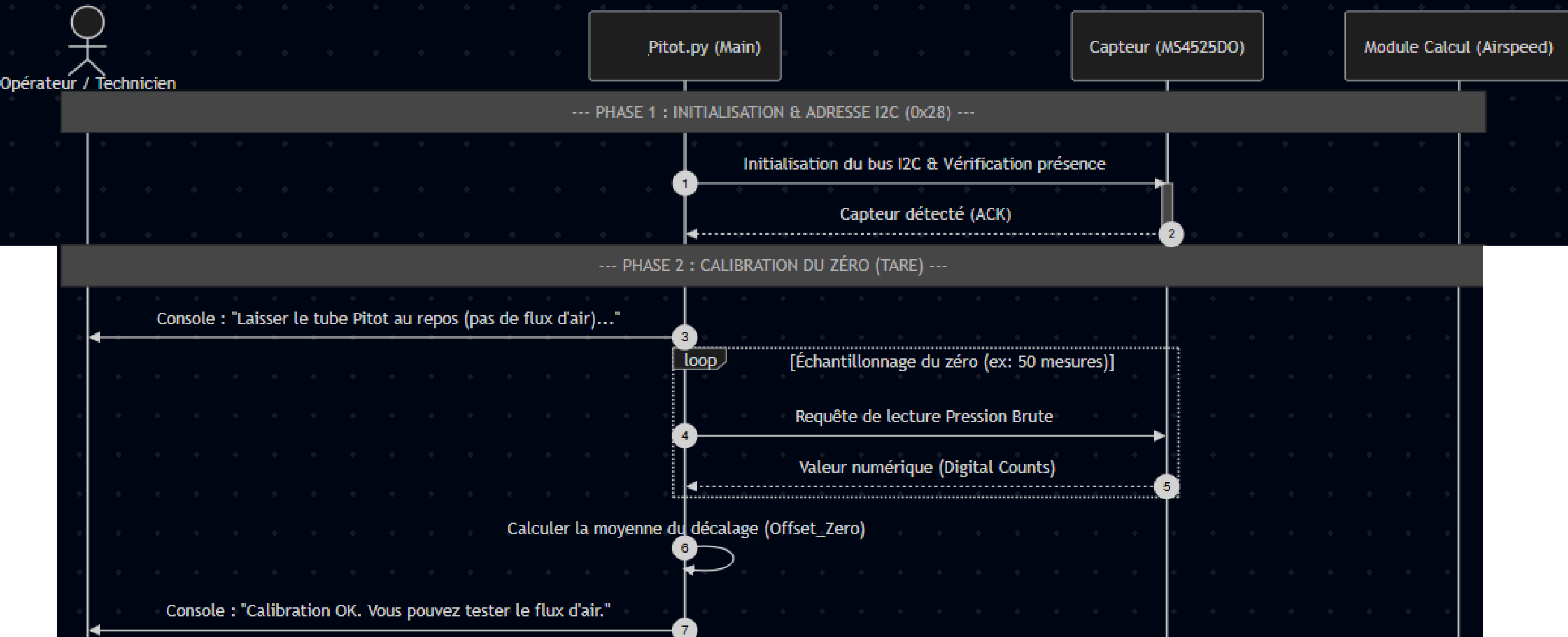
$$v_B = \sqrt{\frac{2(P_A - P_B)}{\rho}}$$

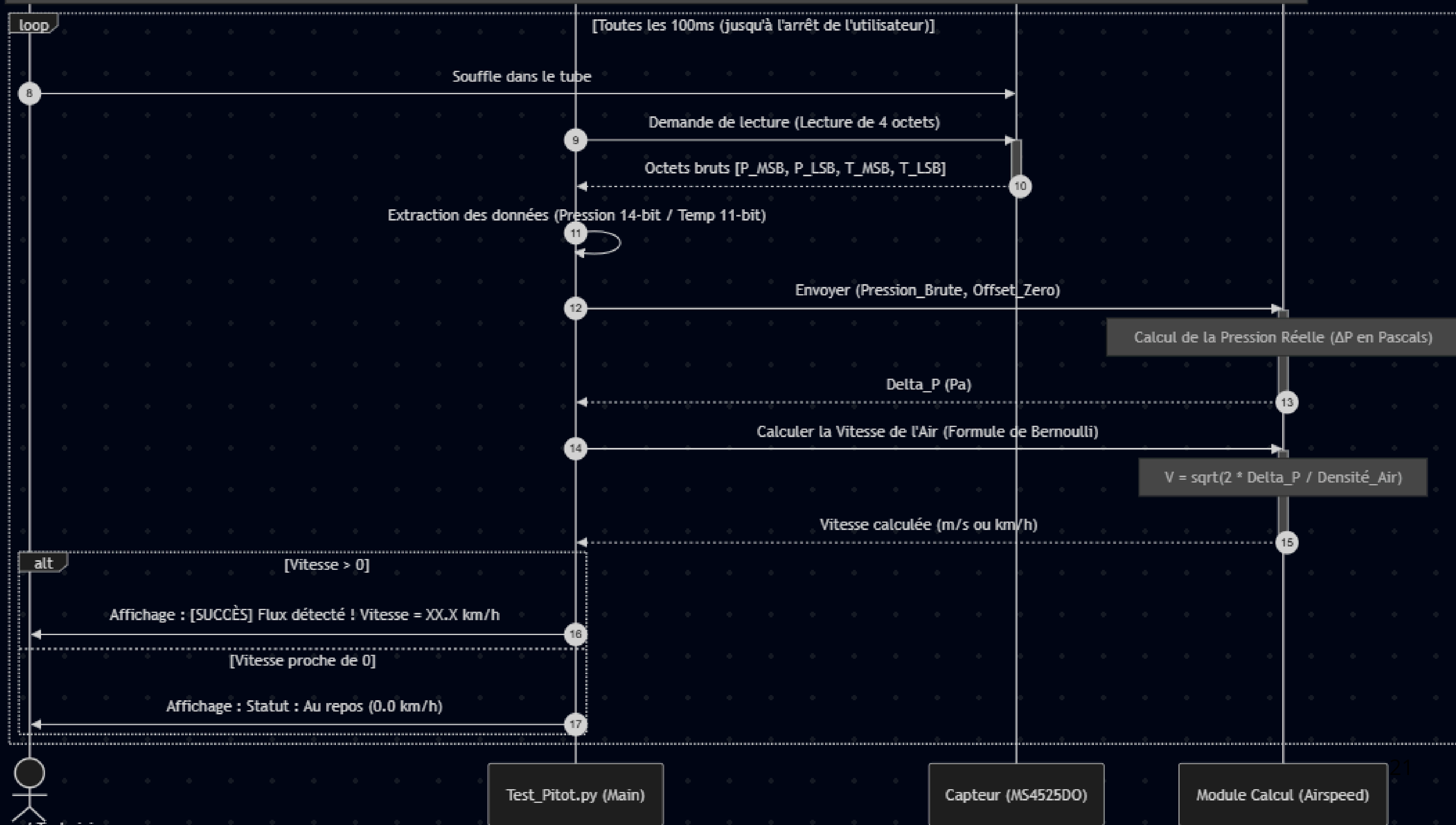
```
1 from machine import Pin, I2C
2 import time
3 import math
```

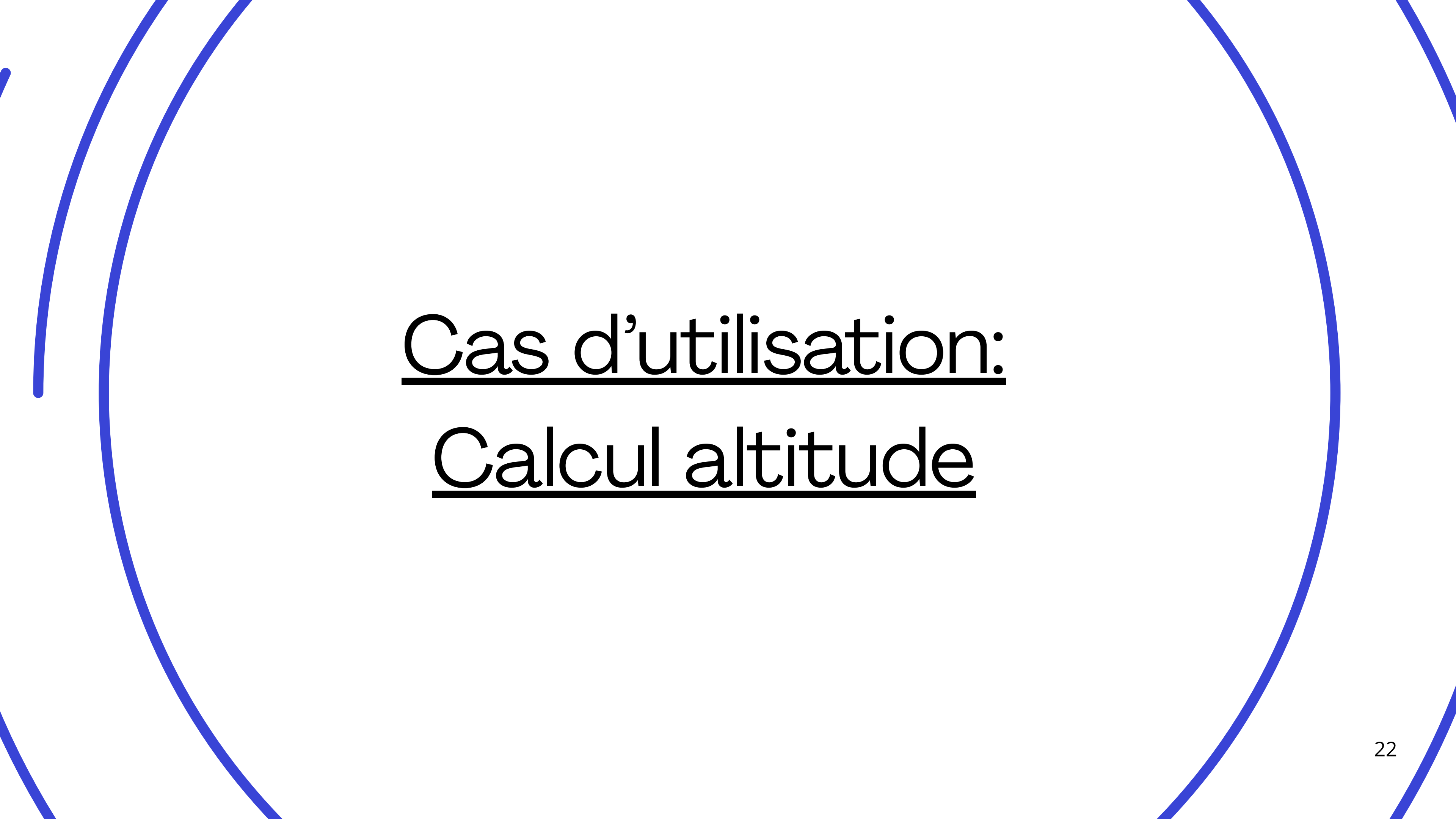
Diagramme de classe

“pitot_sensor.py”



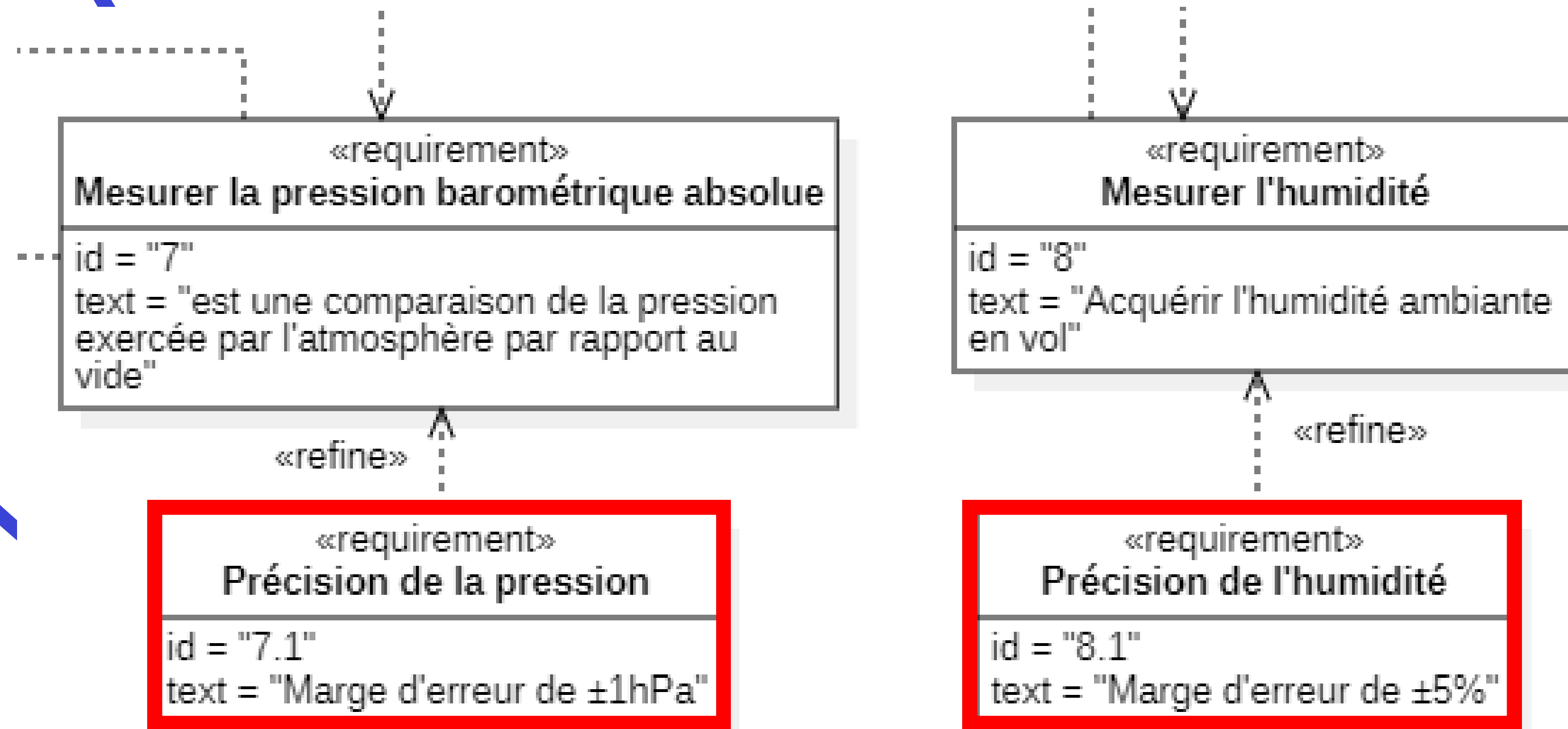






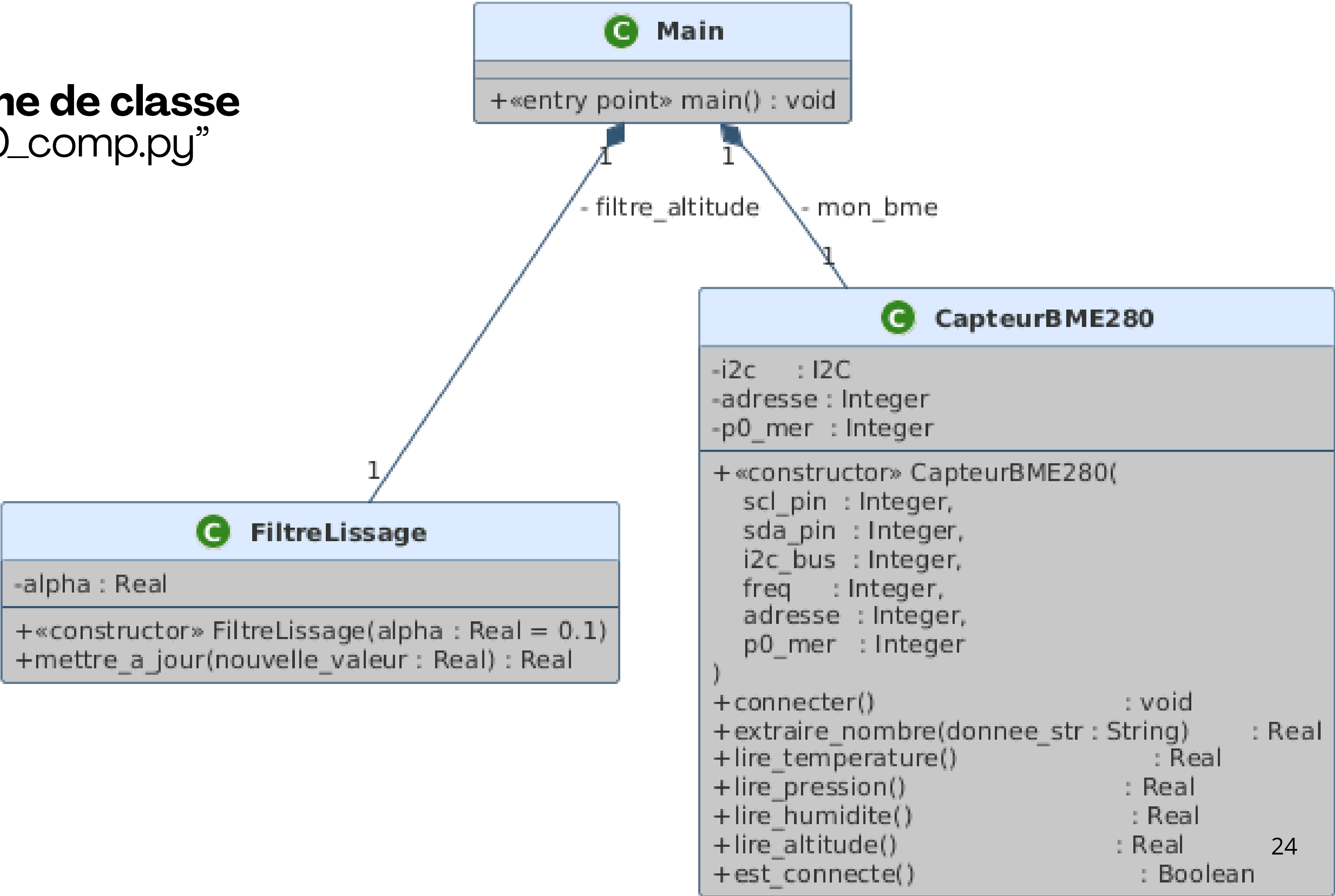
Cas d'utilisation: Calcul altitude

Matériel choisi



- Faire des mesures de pression, dans l'intervalle **300 hPa à 1100 hPa**, avec une tolérance de ± 1 hPa environ
- Faire des mesures d'hygrométrie (taux d'humidité), **entre 0 et 100%**, avec une tolérance de $\pm 3\%$ environ

Diagramme de classe
"BME280_comp.py"

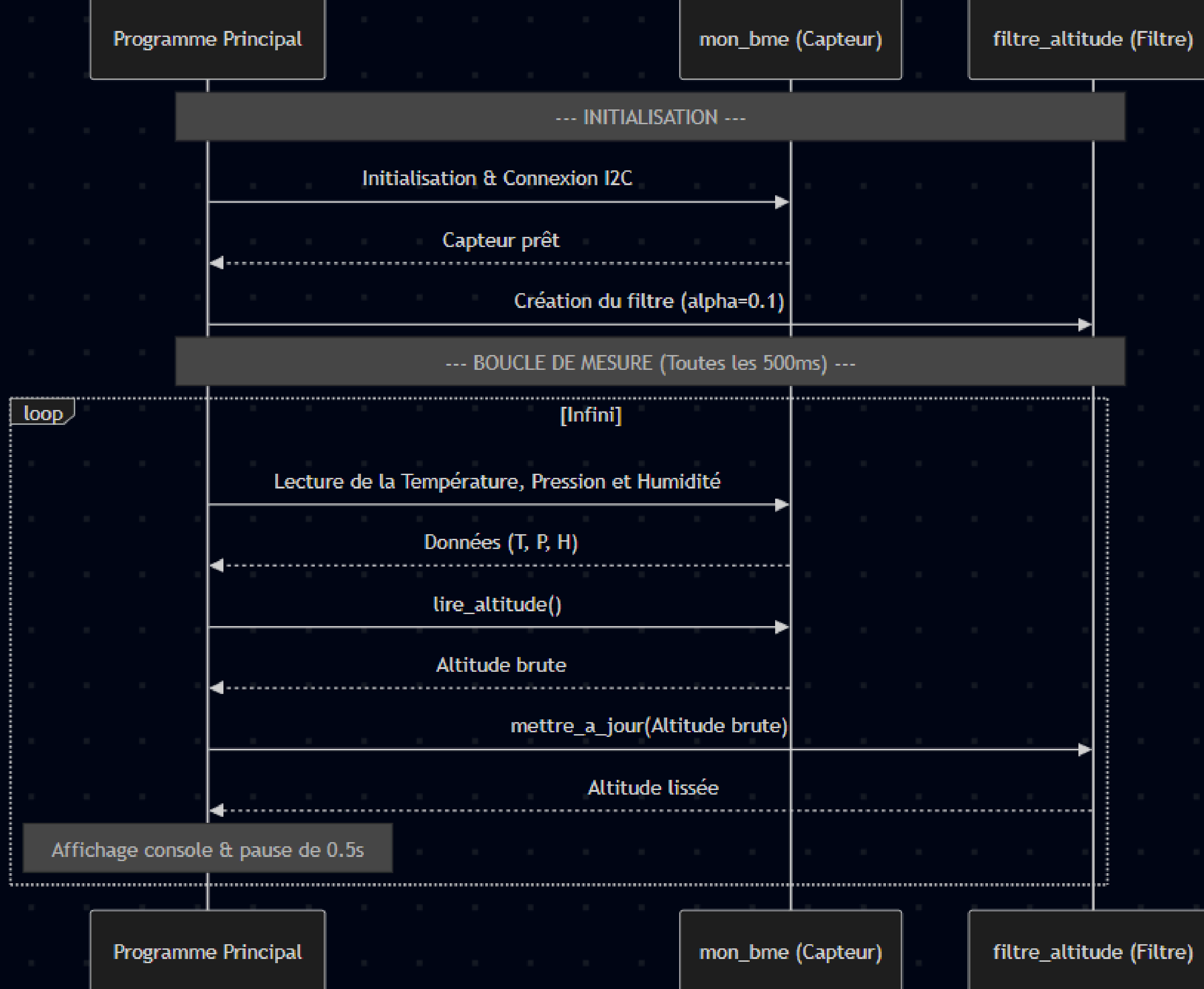


Bibliothèque utilisé:

```
1  from machine import Pin, I2C
2  import bme280
3  import time
```

Formule barométrique:

```
# Formule barométrique internationale
altitude = 288.15 / 0.0065 * (1 - (pression / self.p0_mer) ** (1 / 5.255))
```





Cas d'utilisation: Prise de photo

Matériel choisi

	A	B	C	D
	Caractéristique	Arducam B0400	Arducam B0434	Adafruit ADA5673 (OV5640)
2	Résolution	3 MP (2048×1536)	3 MP (2048×1536)	5 MP (2592×1944)
3	Interface	SPI (Simple : 4-6 fils)	SPI (Simple : 4-6 fils)	DVP / Parallèle (Complexe : ~15-18 fils)
4	Compatibilité	Tous les ESP32	Tous les ESP32	ESP32-CAM ou ESP32-S3 avec port FPC
5	Type d'Objectif	Fixe	M12 (Réglable/Interchangeable)	Fixe (120° Wide Angle)
6	Angle de vue (FOV)	68° (Diagonal)	90° (Diagonal)	120° (Ultra Wide)
	Poids	~15g	~18g	~3g (Le plus léger)

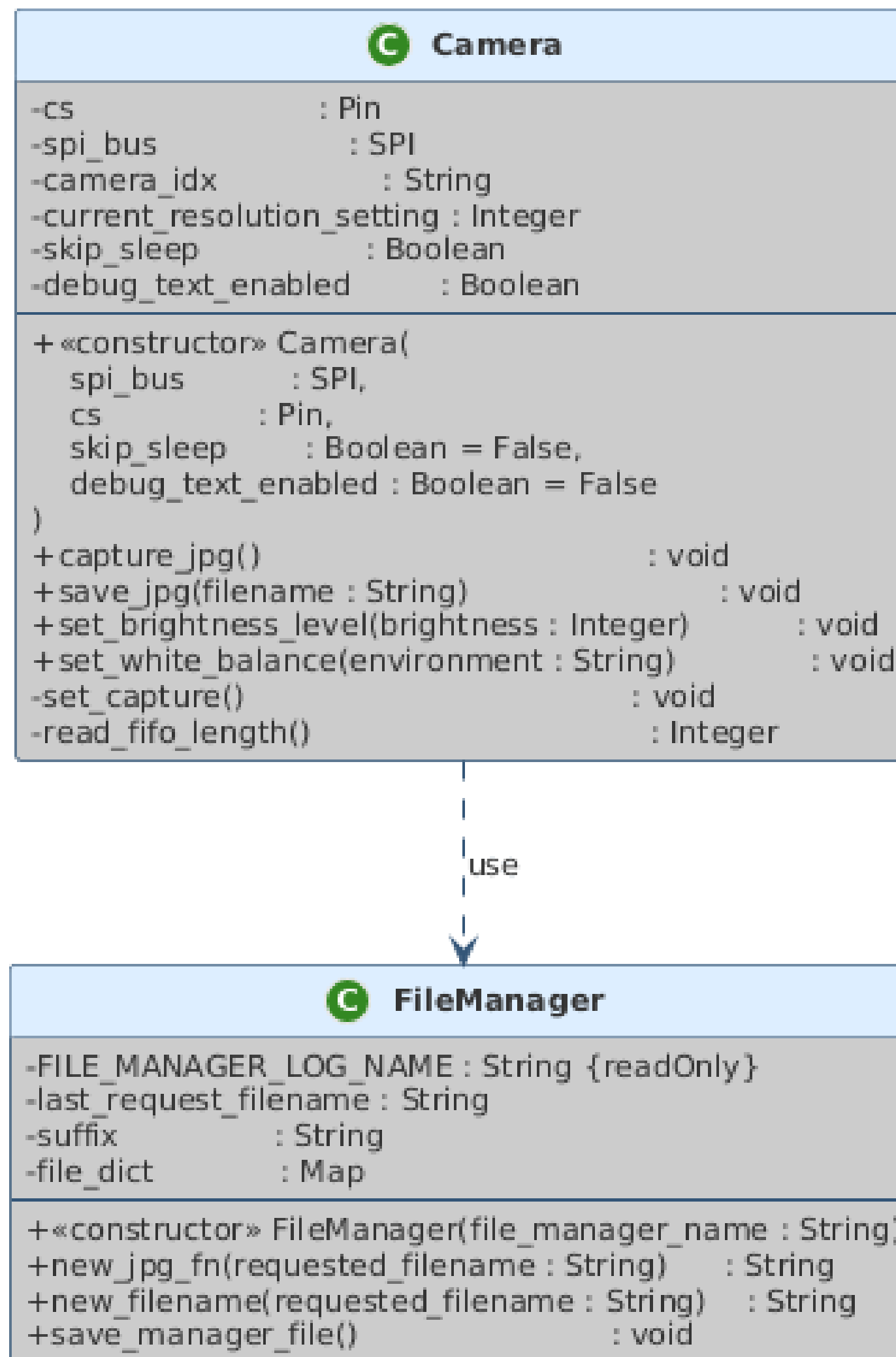
Camera choisi

ArduCam
SKU: B0434



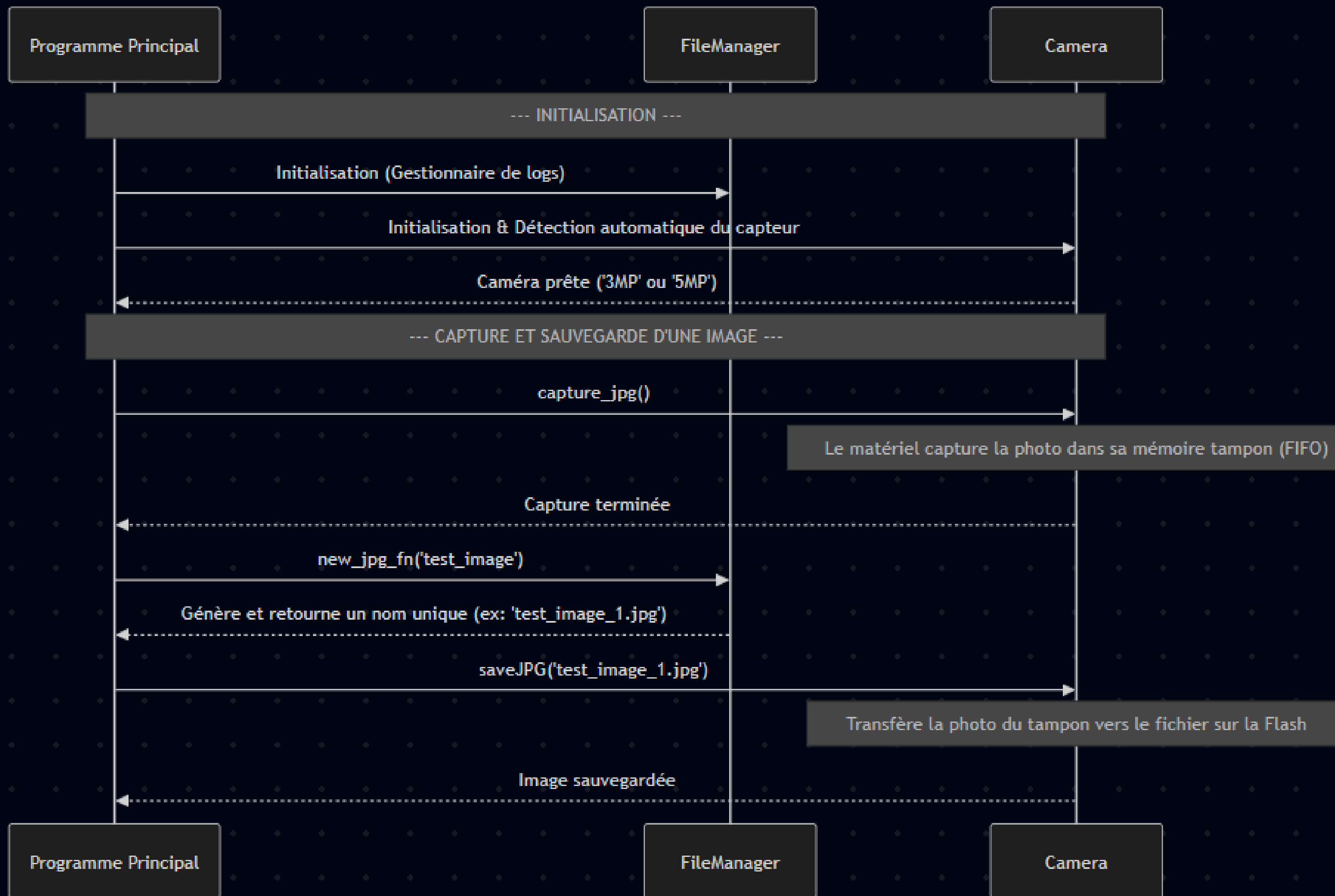
Camera pin	VCC	GND	SCK	MISO	MOSI	CS
------------	-----	-----	-----	------	------	----

Diagramme de classe “camera.py”



Bibliothèque utilisé:

```
1  from utime import sleep_ms
2  import utime
3
4  import uos
5  import ujson
```

Intégration dans le projet

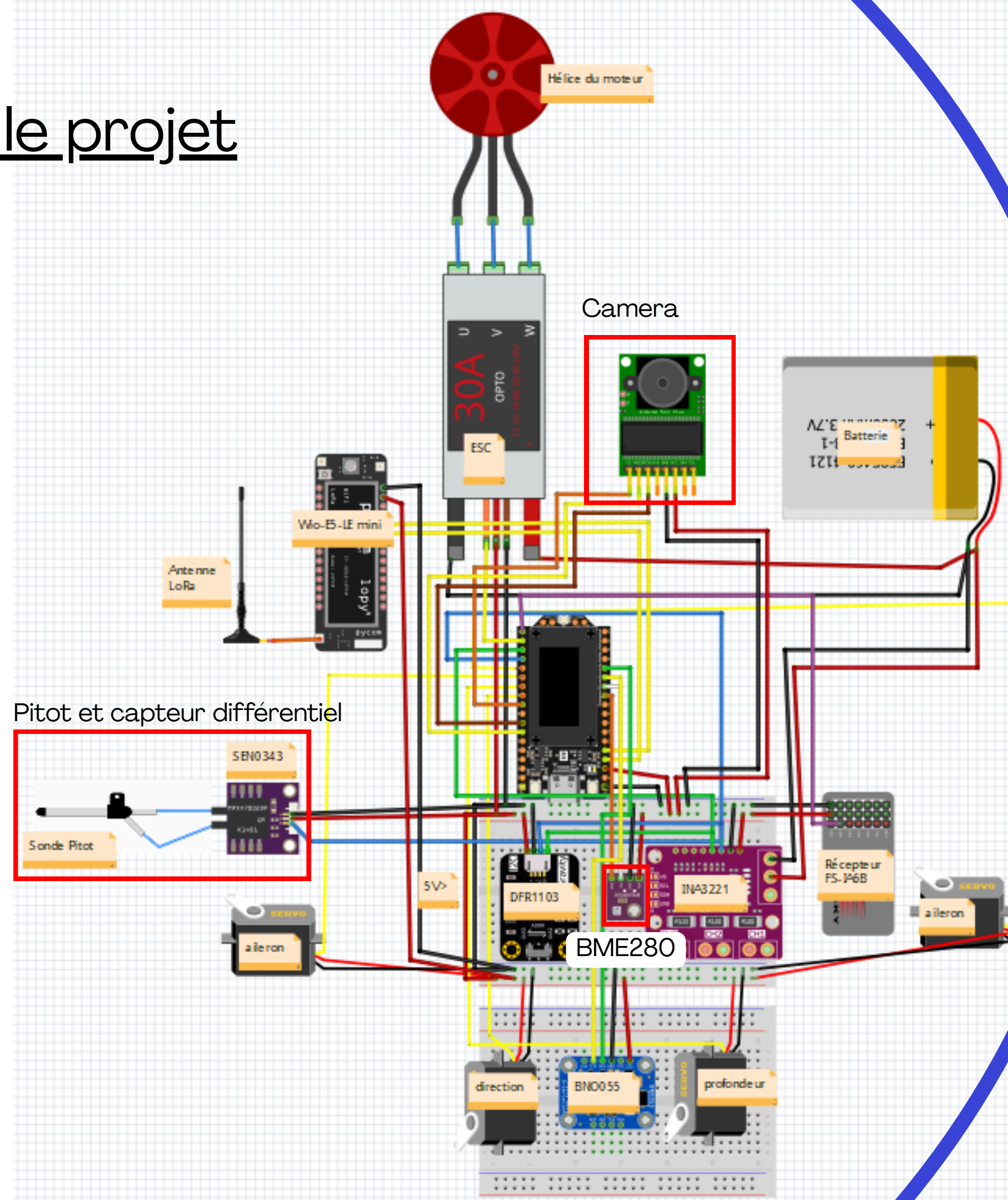
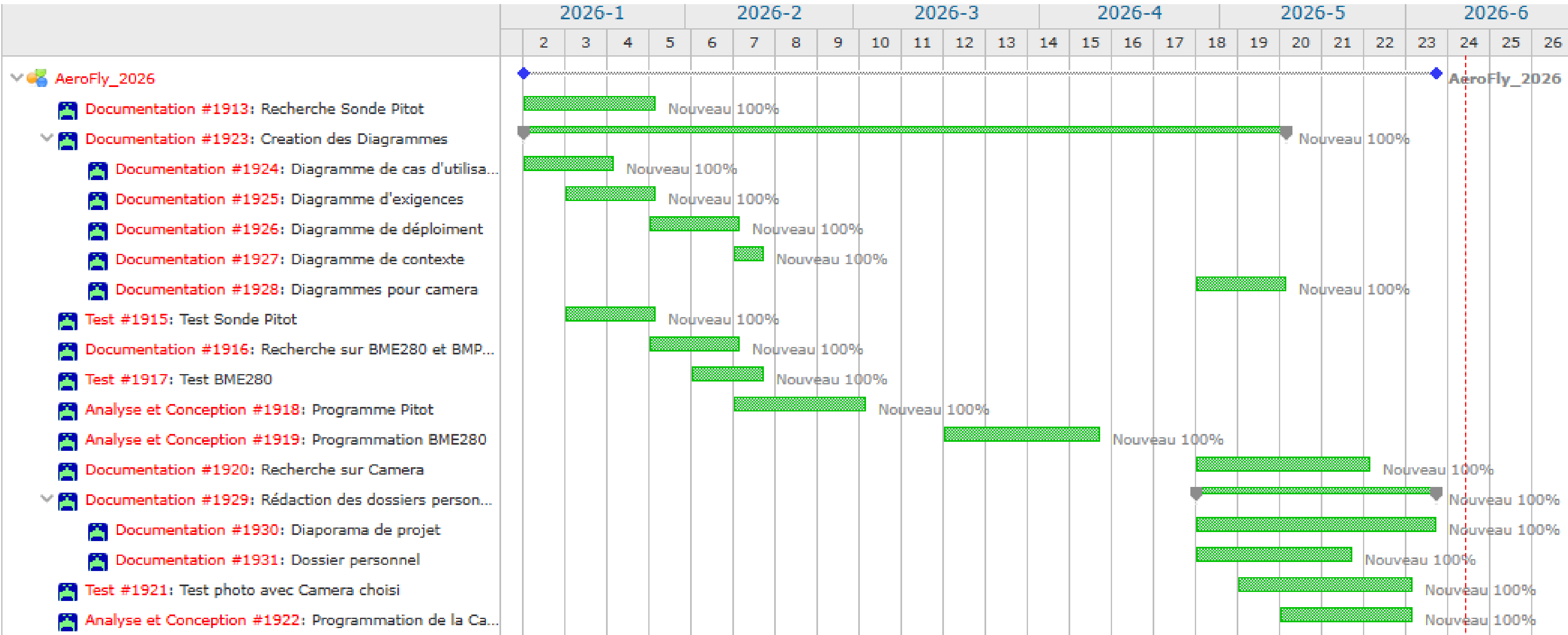


Diagramme de Gantt



Fonctionnalité implémenté:

- Sonde pitot
- BME280
- Prise de photo dans une certaine intervalle

Fonctionnalité non implémenté:

- Prise de photo lors du passage a des waypoints
- Intégration dans l'avion

Démonstration

- Présentation de la maquette
- Recettes des cas d'utilisations:
 - Calcul de la vitesse
 - Calcul de l'altitude
 - Prise des photos
- Présentation des outils (IDE, GitHub..)
- Test unitaires